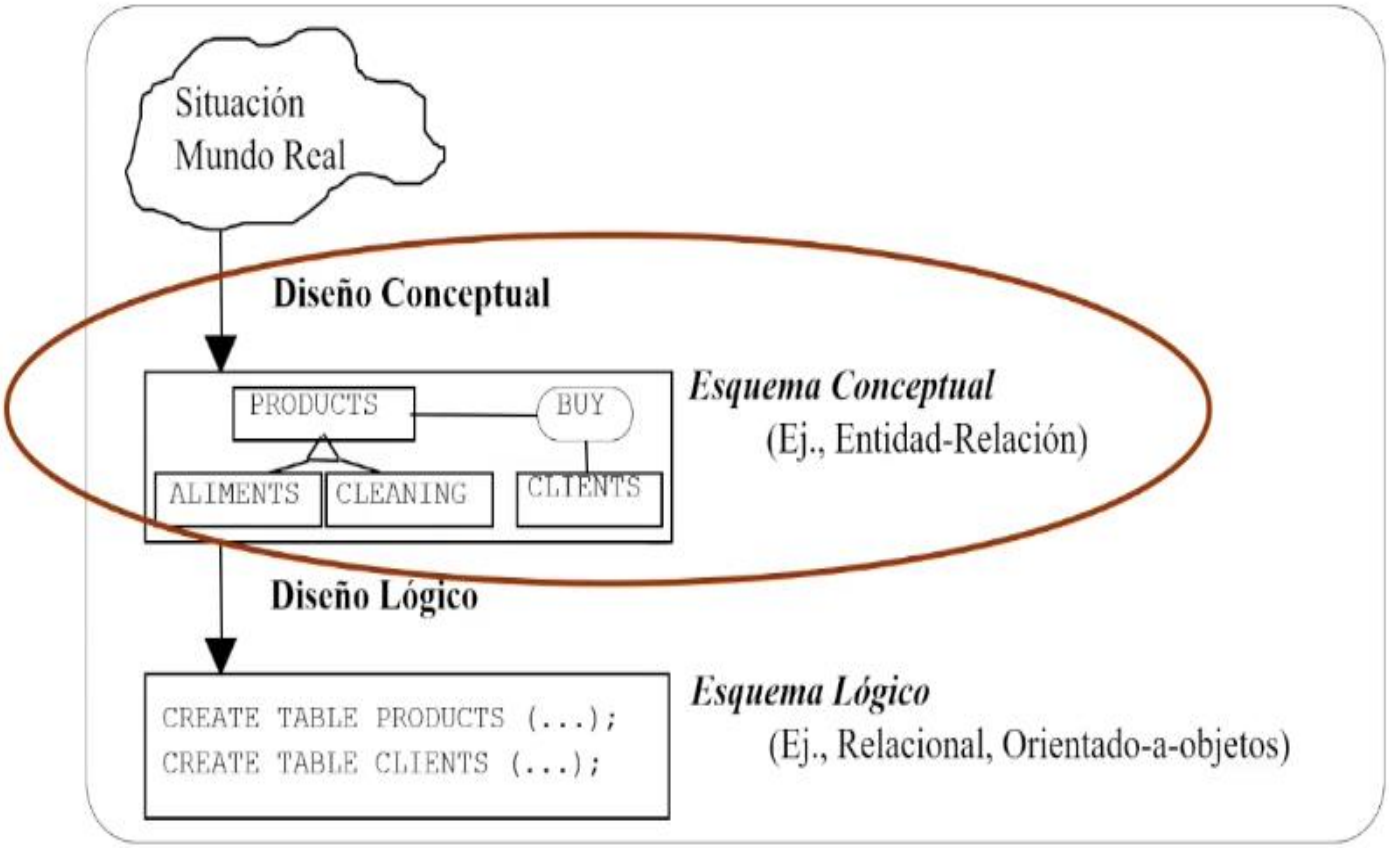
MODELADO CONCEPTUAL



Modelado Conceptual

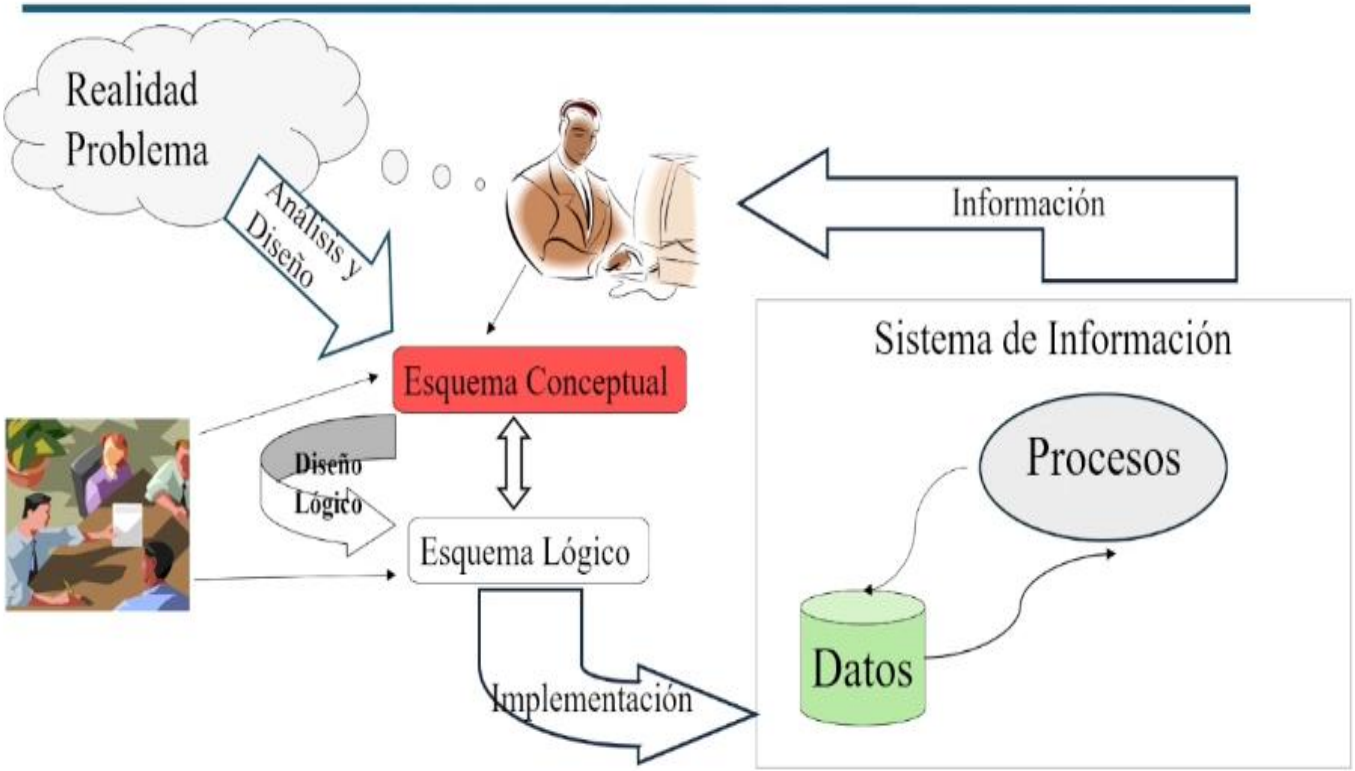
- **Qué es ?**
  - Primer etapa en diseño de una BD
  - Actividad en la cual se constuyen esquemas conceptuales de una realidad
- **Sub-etapas:**
    - Estudio del problema real
    - Especificación usando un lenguaje de muy alto nivel
    - Validar resultado
- **Resultado:**
  - Esquema Conceptual
- **Lenguajes usados:**
  - Modelos Conceptuales

Modelado Conceptual

- **Los Modelos Conceptuales:**
  - Modelos de datos de muy alto nivel
  - En general se concentran en estructuras y restricciones de integridad
    - Se concentran en describir el dominio del problema
  - Suelen tener una representación gráfica asociada

- **Algunos Modelos Conceptuales de Datos:**
  - Modelo Entidad-Relación [1976]
  - Modelos ER Extendidos [´80s y ´90s]
  - Modelos Multidimensionales [2000]

Construcción de un Sistema de Información



Modelos Conceptuales – Conceptos Básicos

- **Elementos**
  - Conjuntos
    - Los elementos de interés aparecen agrupados o clasificados en conjuntos de acuerdo a sus características (Personas, Cursos, etc).
  - Relaciones entre Conjuntos
    - Conjuntos de parejas, ternas, cuaternas, etc. de elementos de los conjuntos anteriores. (Estudiantes aprueban cursos, docentes dictan cursos, etc)
  - Restricciones de Integridad
    - Condiciones que indican cuando un elemento o una pareja puede o no puede pertenecer a un conjunto o relación. (Todos los estudiantes deben ser mayores de 18 años, etc.)

Modelos Conceptuales – Términos Comunes

- **Atributo**
  - Característica que nos interesa de un determinado elemento de la realidad. Ej.: Nombre de un funcionario

Modelos Conceptuales – Términos Comunes

- **Cardinalidad**

Cuantos elementos de un conjunto pueden estar relacionados con un elemento del conjunto origen.

  - N:1
    - Dada una relación entre dos conjuntos A y B, se dice que tiene cardinalidad N:1 si dado un elemento cualquiera de A, puede haber en la relación sólo una pareja con ese elemento. EJ:

$$A = \{ a1, a2, a3 \}$$

$$B = \{ b1, b2, b3, b4 \}$$

$$A\ R\ B = \{ (a1,b2), (a2,b1), (a3,b1) \}$$

Es una restricción de integridad !

Modelos Conceptuales – Términos Comunes

- **Cardinalidad**
  - N:N
    - Dada una relación entre dos conjuntos A y B, se dice que tiene cardinalidad N:N si dado un elemento de A puede haber cualquier cantidad de elementos de B.
    - Ej:
    - A R B = { (a1,b2),(a1,b3),(a2,b2) }

Modelos Conceptuales – Términos Comunes

- **Totalidad:**

Es otra restricción de integridad

  - Dada una relación entre dos conjuntos A y B, se dice que es Total con respecto a A si todos los elementos de A deben aparecer en alguna pareja de la relación.

Puede definirse en función de la cardinalidad

Principios del Modelado Conceptual

- **Principio del 100%:**
  - El esquema conceptual asociado a un problema debe representar todos sus aspectos.

- **Principio de Conceptualización:**
  - El esquema conceptual no debe incluir ningún elemento asociado a la implementación del esquema, así como ningún elemento orientado a la performance de la futura BD.